

ส่วนต่อขยายทางเทคนิค (Technical Addendum)

อัปเดตสำหรับเวอร์ชัน: 4.1 (Central IAM Integrated Architecture) หัวข้อ: การบูรณาการระบบจัดการสิทธิ์รวมศูนย์ (Central Identity & Access Management Integration)

1. สถาปัตยกรรมระบบที่เปลี่ยนแปลง (Architecture Update)

ในเวอร์ชัน 4.1 ระบบ E-Document ได้เปลี่ยนผ่านสถาปัตยกรรมการยืนยันตัวตน (Authentication & Authorization) จากเดิมที่จัดการสิทธิ์ภายในระบบตัวเอง (Silo) ไปสู่สถาปัตยกรรมแบบ **Microservices** โดยเชื่อมต่อกับ **Central IAM (Identity & Access Management)** ซึ่งทำหน้าที่เป็น Identity Provider (IdP) หลักขององค์กรผ่าน API (Application Programming Interface)

การปรับปรุงนี้ออกแบบมาภายใต้หลักการ **Zero Trust Architecture** โดยระบบย่อยจะไม่เชื่อถือผู้ใช้งานจนกว่าจะได้รับการยืนยันสถานะและสิทธิ์จากส่วนกลางในทุกๆ Session

2. การแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบข้อมูล (Separation of Concerns)

เพื่อให้ฐานข้อมูลไม่ซ้ำซ้อนและลดความผิดพลาด (Single Source of Truth) จึงกำหนดหน้าที่ของการบริหารจัดการข้อมูลผู้ใช้นี้:

ประเภทข้อมูล (Data Type)	แหล่งข้อมูลอ้างอิง (Source of Truth)	ผู้รับผิดชอบ (Controller)
สถานะพนักงาน (Active / Inactive)	Central IAM (Sync จาก HCM)	ฝ่ายทรัพยากรบุคคล / IT Admin
แผนก/สังกัด (Department)	Central IAM	ฝ่ายทรัพยากรบุคคล / IT Admin
สิทธิ์การใช้งานแอป (App Role)	Central IAM	IT Admin (ผ่านหน้า Dashboard กลาง)
ระดับความลับ (Clearance Level)	E-Document (Table_Users)	ผู้ดูแลระบบสารบรรณ (Saraban Admin)
บริบทโครงการ (Project)	E-Document (Table_Users)	ผู้ดูแลระบบสารบรรณ

Context)		(Saraban Admin)
----------	--	-----------------

หมายเหตุ: พนักงานทั่วไป (User) ที่ต้องการเข้าถึงเอกสารชั้นความลับปกติ (Public/Internal) ไม่จำเป็นต้องมีรายชื่อในตาราง Table_Users ของระบบ E-Document อีกต่อไป ระบบจะอ่านค่าเริ่มต้น (Clearance Level = 1) ให้อัตโนมัติ

3. กลไกความปลอดภัยและประสิทธิภาพ (Auth Flow & Performance)

ระบบ E-Document นำ **Auth Middleware** มาครอบการทำงานของหน้าเว็บหลัก (doGet) โดยมีลำดับการทำงานดังนี้:

- Pre-flight Interception:** เมื่อผู้ใช้เปิดลิงก์ E-Document ระบบจะสกัดกั้นการแสดงผล UI ไว้ก่อน
- Distributed Caching:** ระบบจะตรวจสอบข้อมูลสิทธิ์จาก CacheService ของ Google ก่อนเพื่อลดความหน่วง (Latency) หากมี Cache อายุไม่เกิน 30 นาที จะอนุญาตให้เข้าใช้งานทันที (Response Time < 50ms)
- API Validation:** หากไม่มี Cache ระบบจะเรียก HTTP POST Request พร้อม Secret Key ไปยัง Central IAM API เพื่อถามสิทธิ์การเข้าถึง หากได้รับผลลัพธ์เป็น is_authorized: true จึงจะนำข้อมูล Role และ Department มาประกอบร่าง (Hydrate) กับข้อมูล Clearance Level ในระบบ
- Absolute Blocking (Access Denied):** หาก IAM ส่งค่ากลับมาว่าถูกระงับสิทธิ์ (Inactive) หรือไม่มีสิทธิ์ในระบบนี้ (None) Middleware จะบล็อกการเข้าถึงและแสดงหน้าจอ "Access Denied" ทันที โดยผู้ใช้ไม่สามารถข้าม (Bypass) ไปเรียก API หลังบ้านอื่นๆ ในระบบ E-Document ได้